

学习目标

- 1、梳理本章知识点，形成知识结构；
- 2、体会本章核心素养

课前学习任务

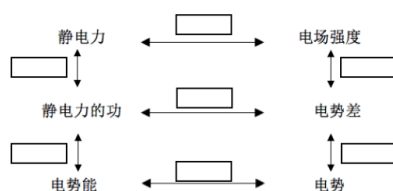
回答下面问题，回顾本章主要知识

- (1) 为什么要研究静电场中的能量？
- (2) 静电力做功有什么特点？
- (3) 和“重力做功与重力势能的关系”类比，静电力做功与电势能变化有怎样的关系？
- (4) 和定义电场强度的方式类比，如何定义电势？
- (5) 什么是电势差？
- (6) 静电力做功与电势差有什么关系？
- (7) 电势差与电场强度有什么关系？
- (8) 什么是电容器？
- (9) 如何用物理量之比定义电容？
- (10) 带电粒子在静电场中如何加速？
- (11) 带电粒子在静电场中如何偏转？

课上学习任务

【学习任务一】

填写各个物理量之间关系



【参考解析】

主要关系：

场强 E 与力： $F=qE$ ；电场力做功： $W=qU=q(\varphi_1-\varphi_2)=-\Delta E_p$ ；

电势能与电势： $E_p=q\varphi$ ；电势差： $U_{AB}=\varphi_A-\varphi_B=W_{AB}/q$ ；

匀强电场： $U=Ed$ (d 沿电场方向)、 $E=U/d$ ；电容： $C=Q/U$ 。

【学习任务二】

利用物理量之比定义的物理量 物理量 定义式 单位 例：电场强度 E …… ……

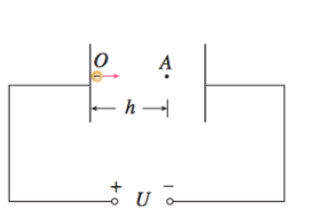
【参考解析】

用比值定义的物理量（均与试探电荷/极板电荷无关，由场/电容器本身决定）：

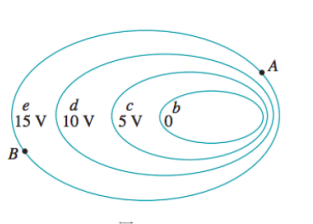
电场强度 $E=F/q$ ，单位 N/C ($=V/m$)；电势 $\varphi=Ep/q$ ，单位 V ；

电势差 $U_{AB}=W_{AB}/q$ ，单位 V ；电容 $C=Q/U$ ，单位 F 。

【学习任务三】



例1. 如图所示，两平行金属板相距为 d ，电势差为 U ，一个电子从 O 点沿垂直于极板的方向射出，最远到达 A 点，然后返回。已知 OA 相距为 h ，电子质量为 m ，电子的电荷量为 e ，试计算此电子在 O 点射出时的速度。



例2. 如图表示某电场等势面的分布情况。

- (1) 如果把电子从 b 等势面移动到 c 等势面，静电力做功是多少？
- (2) 在电场中的 A 、 B 两点放置电荷量相等的试探电荷，试比较它们所受静电力的大小和电势能的大小。

例3. 是否存在如图所示的电场，电场线相互平行，但间距不相等？请说明理由。



【参考解析】

例1：电子从 O 射出到最远 A ，电场力做负功，由动能定理

$0 - \frac{1}{2}mv_0^2 = -eU \cdot (OA/\text{板距}) = -eU \cdot (h/d)$... 更准确：匀强电场 $E=U/d$ ，电子受电场力 eE ，位移 h 内做减速， $\frac{1}{2}mv_0^2 = eEh = eUh/d$ ，故 $v_0 = \sqrt{(2eUh/(md))}$ 。

例2: (1) 电子从 b 到 e: $W=e(\varphi_b-\varphi_e)$, 代入等势面数值即可; (2) 同电荷在 A、B: $F=qE$ 看场强、 $E_p=q\varphi$ 看电势, 分别比较。

例3: 不存在。匀强电场电场线应平行等距; 若间距不等, 则相邻等势面间 U 相同但 d 不同, $E=U/d$ 各处不同, 与“匀强”矛盾, 也与静电场电场线性质不符。

推荐的学习资源

1.